

缺陷管理与测试报告规范

文档信息

项目	内容
文档名称	V4.6.0 缺陷管理与测试报告规范
文档编号	QA-STD-2026-003
文档版本	V1.0
系统版本	V4.6.0
编制日期	2026-09-14
适用范围	项目全体测试、研发、产品、实施人员
配套文档	04-01 测试计划.md、04-02 测试用例（功能测试）.md、../测试用例/安全测试计划.md、../测试用例/性能测试计划.md、../测试用例/系统集成测试用例.md

1 缺陷生命周期与状态机

1.1 缺陷状态定义

状态	含义	进入条件	责任角色
新建（New）	缺陷刚被提交，尚未评审	测试/任何角色提交	提交人
确认（Confirmed）	经评审确认为有效缺陷并完成分级	评审/复现通过	测试经理/研发负责人
修复中（In Progress）	研发已接单正在修复	研发认领	研发
待验证（Resolved）	研发修复完成并合入提测分支	提交修复说明与版本号	研发
关闭（Closed）	回归验证通过	测试回归通过	测试
重开（Reopened）	回归未通过或修复引入新问题	回归失败	测试
拒绝（Rejected）	非缺陷：重复、无	评审否决	研发/产品，测试

状态	含义	进入条件	责任角色
	法复现、设计如此、外部原因		确认
延期 (Deferred)	确认有效但本版本不修复，经审批挂起	豁免审批通过	项目经理

1.2 状态流转图

stateDiagram-v2

```

[*] --> 新建: 提交缺陷
新建 --> 确认: 评审有效/复现通过
新建 --> 拒绝: 非缺陷(重复/设计如此/无法复现)
确认 --> 修复中: 研发认领
确认 --> 延期: 审批挂起
修复中 --> 待验证: 修复完成并提测
待验证 --> 关闭: 回归通过
待验证 --> 重开: 回归失败
重开 --> 修复中: 重新修复
拒绝 --> 新建: 补充证据后重新发起
延期 --> 修复中: 后续版本启动修复
关闭 --> [*]

```

1.3 流转规则

1. 任何人不得直接关闭他人提交的缺陷；关闭权限归测试，S1/S2 关闭须测试经理复核。
2. “拒绝”必须填写理由（重复单号/设计依据/外部系统原因），提交人 1 个工作日内确认，分歧由测试经理裁决。
3. “延期”仅限 S3/S4，须填写影响、规避方案、计划版本并经项目经理审批；S1/S2 不允许延期。
4. “重开”须注明未通过的回归用例与新版本号；同一缺陷第 2 次重开升级至研发负责人处理。
5. 每次状态变更记录操作人、时间、评论，形成完整审计链。

1.4 响应与修复时限（SLA）

严重级	响应时限	修复时限（目标）	回归时限
S1 致命	15 分钟内响应	4 小时内给出处置，24 小时内修复或有可行规避	修复后 2 小时内

严重级	响应时限	修复时限（目标）	回归时限
S2 严重	2 小时内响应	2 个工作日	当日/次日
S3 一般	1 个工作日	本里程碑内	下一轮回归
S4 轻微	2 个工作日	视排期修复	版本回归

2 严重级与优先级定义

2.1 严重级（Severity）

级别	名称	判定标准	典型示例
S1	致命	系统不可用、核心链路中断、数据丢失/错乱、安全防线被突破	后端无法启动；医院回调鉴权被绕过；MQ 消费丢数据；所有页面 500；SQL 注入拖库
S2	严重	主要功能不可用且无规避；性能/可靠性指标严重不达标；重要数据计算错误	报警阈值不触发；同环比计算错误；回调 TPS 远低于 1000；TDengine 开启后采集阻断；越权可看跨院区数据
S3	一般	次要功能异常、有规避路径；非核心计算误差；兼容性局部问题	某筛选条件结果错误；导出 PDF 分页错乱；Firefox 下按钮错位；提示文案不准
S4	轻微	界面瑕疵、文案、格式、建议性问题，不影响业务	错别字、对齐/颜色不一致、英文译文大小写问题、空数据缺占位提示

2.2 优先级（Priority）

优先级	含义	处理时机	参考映射
P0	阻断，必须最先修	立即停下手头工作	S1 一般定 P0；部

优先级	含义	处理时机	参考映射
			分影响验收的 S2 定 P0
P1	高，本里程碑必须闭环	排入当前迭代优先做	多数 S2、部分 S3
P2	中，版本内解决	排入迭代	多数 S3
P3	低，可排期/延期	有余量或后续版本	S4 与可延期 S3

严重级描述"对系统的破坏程度"，优先级描述"修复的紧迫程度"，二者独立评定；例如罕见路径下的 S2 可定 P1，而影响演示的 S4 可临时升 P2。

3 缺陷单字段模板与填写范例

3.1 缺陷单字段模板

字段	填写要求
缺陷标题	【模块】+现象+结果，一句话概括，禁止"有问题/报错"
所属模块	选择末级模块（如 医院回调/HCB）
严重级/优先级	S1~S4 / P0~P3
所属版本/里程碑	如 V4.6.0_M2_TY1、M2
环境	DEV/TEST/UAT；TDengine 开/关；浏览器及版本
前置条件	账号角色、数据状态、中间件状态
复现步骤	编号步骤，可由他人独立复现
测试数据	报文、设备编码、SQL、截图、录屏链接
实际结果	客观描述观察到的现象，附日志关键字/接口响应
预期结果	应有的正确表现及需求/设计依据
复现概率	必现/偶现（x/y 次）
关联用例/需求	TC 编号、需求跟踪矩阵编号
附件	截图、录屏、har、回调报文样例、日志

3.2 填写范例

字段	内容
标题	【医院回调】X-IOT-Sign 错误时仍返回成功并落库

字段	内容
模块	医院 IOT 回调 (HCB)
严重级/优先级	S1 / P0
版本/环境	V4.6.0_M1_TY2 / TEST, TDengine 开启, Chrome 最新版 (curl 复现)
前置条件	IP 已加白名单, X-IOT-Token 正确, HMAC 密钥为 K1
复现步骤	1 用 curl 发送合法报文确认成功; 2 保持 body 与 Token 不变, 将 X-IOT-Sign 改为任意错误值; 3 再发送并查询 MySQL
测试数据	curl -X POST .../hospital/callback -H "X-IOT-Token: t-001" -H "X-IOT-Sign: wrongsign" -d @case01.json (报文见附件)
实际结果	接口返回 200 success; hospital 数据表新增 1 条记录, 队列计数 +1
预期结果	签名不一致应返回鉴权失败 (401/业务错误码), 不入队、不落库, 并记录安全日志 (依据接口设计说明书及 TC-HCB-004)
复现概率	必现 (5/5)
关联	TC-HCB-004; 需求 REQ-H-005
附件	curl 命令、响应截图、错误报文 case01.json、后端日志关键字 HmacVerify

4 缺陷度量与统计分析

4.1 度量指标

指标	计算公式	目标/参考	用途
缺陷密度	缺陷总数 ÷ 规模 (千行代码或功能点)	按历史基线对比, 逐版本下降	评价代码质量

指标	计算公式	目标/参考	用途
逃逸率	上线后 30 天内用户发现缺陷数 ÷ 缺陷总数	≤ 3%	评价测试拦截能力
重开率	重开缺陷数 ÷ 待验证缺陷数	≤ 5%	评价修复质量
平均修复时长 MTTR	Σ (关闭时间-确认时间) ÷ 关闭缺陷数	S1≤24h、S2≤2d (分等级统计)	评价修复效率
缺陷有效率	有效缺陷数 ÷ 提交缺陷总数 (=1-拒绝率)	≥ 90%	评价提单质量
S1/S2 占比	S1+S2 数 ÷ 缺陷总数	准出时趋近 0	评价严重程度
遗留缺陷数	准出时未关闭缺陷数	满足准出标准	放行风险评估

统计周期：日（新增/关闭）、里程碑（全量指标）、版本（趋势对比）。数据以缺陷管理平台导出为准，人工不得删改已关闭缺陷。

4.2 分析方法

方法	用途	输出形式
帕累托分析（二八图）	按模块/根因统计缺陷数，识别 TOP 问题模块	柱状降序+累计百分比折线，锁定累计 80% 的模块重点回归
鱼骨图（因果分析）	对 S1/S2 与重复重开缺陷做根因分析	人/机/料/法/环/测六类鱼骨，输出根因与改进项
缺陷趋势图	每日新增、关闭、净增、累计曲线	判断收敛拐点；上线前新增应持续低于关闭、遗留趋零
缺陷分布矩阵	严重级×模块、优先级×状态交叉表	定位高风险模块（如 HCB、MQTT、报警）
缺陷年龄分析	缺陷从确认到关闭的停留时长分布	发现超期停滞缺陷，推动站会清理

4.3 分析结论要求

里程碑/版本分析报告须回答：缺陷是否收敛、TOP 模块根因是什么、重开缺陷暴露了什么流程问题、下阶段改进动作（含责任人和期限）。

5 测试日报与周报模板

5.1 测试日报

项目	内容
报告日期/版本/里程碑	例：2026-09-18, V4.6.0_M1_TY2, M1
今日进展	执行用例数/通过数/失败数/阻塞数；新增覆盖模块；完成的专项（如回调重试验证）
缺陷情况	新增（按 S1~S4）、关闭、重开、遗留；S1/S2 清单及当前状态
用例进度	计划数/已执行数/执行率/通过率（表格或数字）
风险与阻塞	环境、数据、联调、未定需求等，需谁协调
明日计划	具体任务与责任人

日报正文建议控制在一页内，数据以表格呈现。

5.2 测试周报

章节	要点
一、本周概览	版本、里程碑、整体结论（红/黄/绿灯）
二、用例执行	本周与累计执行率、通过率，按模块统计表
三、缺陷统计	新增/关闭/遗留、等级分布、帕累托 TOP5、重开清单、MTTR
四、趋势图	新增/关闭/累计趋势截图或表格
五、专项进展	性能、安全、可靠性、兼容性、国际化等
六、风险与应对	风险项、等级、责任人、截止时间
七、下周计划	任务、里程碑节点、资源需求

6 阶段性测试报告模板

里程碑报告（M1~M4）与系统测试总结报告统一采用本模板；总结报告各章必须填写完整，里程碑报告可裁剪非适用章节并注明“本里程碑不适用”。

6.1 报告封面与测试结论

项目	内容
项目名称	智慧能源管理平台 V4.6.0（含医院智慧能源决策系统）
报告类型	Mx 里程碑报告 / 系统测试总结报告
测试周期	20xx-xx-xx ~ 20xx-xx-xx
被测版本	后端 jar 版本、前端 dist 版本、SQL/脚本版本
报告人/审核人/日期	

测试结论（四选一，写明依据）：

- 通过：满足准出标准，建议上线/进入下一阶段；
- 附条件通过：遗留 S3 均有规避与豁免，建议带已知问题上线；
- 不通过：存在未闭环 S1/S2 或非功能指标不达标；
- 暂停：环境/数据/版本问题导致无法继续。

6.2 测试范围与覆盖

维度	计划覆盖	实际覆盖	说明
业务模块	（列模块）		未覆盖项及原因
需求条目	需求跟踪矩阵条目数	已关联用例数/覆盖率	
测试类型	功能/接口/集成/性能/安全/兼容/可靠性/国际化/多端	实际执行类型	
双态环境	TDengine 开/关	各执行轮次	

6.3 用例执行汇总表

模块	用例总数	已执行	通过	失败	阻塞	未执行	通过率
----	------	-----	----	----	----	-----	-----

（逐模块填写，与 04-02 模块一致）

模块	用例总数	已执行	通过	失败	阻塞	未执行	通过率
合计	140（基线，以实际为准）						

统计口径：通过率=通过数÷已执行数；执行率=已执行数÷总数；失败用例必须100% 关联缺陷。

6.4 缺陷汇总

按模块统计：

模块	S1	S2	S3	S4	合计	已关闭	遗留	重开数
医院回调 HCB								
MQTT 采集								
…（全模块）								
合计								

按等级、按日期趋势：附“每日新增/关闭/累计遗留”表与趋势结论（是否收敛、拐点日期）。根因分析：附帕累托 TOP5 模块与 S1/S2 鱼骨分析结论。

6.5 性能结果对照表

指标	验收标准	实测结果	压测模型	结论
医院回调吞吐	≥ 1000 TPS (稳定 10min)		阶梯 200→1200 TPS	达标/不达标
回调错误率/丢数	错误率 ≤ 0.1%，零丢失		发送=入库+拒绝 计数对账	
普通查询响应	P95 ≤ 1s		50/100/200 并发 混合查询	
大屏首屏	≤ 3s		清缓存多次计时	
核心链路可用性	≥ 99.9%		考核窗口拨测/监控	
MQTT 高并发	1.2 倍峰值无丢失		simulator 2000 设备混合 U/I/P/W	

指标	验收标准	实测结果	压测模型	结论
RabbitMQ 堆积恢复	10 万堆积可追平		停消费者灌量后恢复	
TDengine 读写	联动写入不丢、查询 P95≤1s		随回调压测+时序查询	

每次结论须附压测参数、监控截图、计数对账表；不达标项必须有调优与复测记录。历史基线见 ../测试用例/性能测试计划.md。

6.6 安全测试结论

检查域	结果	残留问题
鉴权与会话（Sa-Token/JWT）	通过/不通过	
三类越权与院区数据隔离		
回调 Token/HMAC 签名/重放/IP 白名单		
SQL 注入/XSS/文件上传导出		
弱口令、敏感数据、日志脱敏		

结论明确：高危及以上问题数、是否全部闭环、可否放行。详细检查表引用 ../测试用例/安全测试计划.md；系统集成域引用 ../测试用例/系统集成测试用例.md。

6.7 遗留风险清单与豁免审批

缺陷号	等级	问题描述	影响范围	规避方案	计划版本	申请人	审批人
BUG-xxxx	S3				V4.6.x		项目经理

规则：S1/S2 不得豁免；S3 遗留不超过 3 条且全部具备可操作规避方案；S4 列表备案。未审批的遗留问题视为不满足准出。

6.8 上线建议

项	建议
总体意见	建议上线/灰度上线/暂缓上线
发布范围	全量/分院区灰度；TDengine 开/关配置
发布顺序与回滚	中间件配置→SQL 增量→后端→前端；回滚步骤与数据回滚预案

项	建议
上线后观察	2 周观察期，回调 TPS/错误率、MQ 堆积、死信、报警、大屏可用性日报
应急联系人	研发/测试/运维/医院侧对接人及联系方式

6.9 签字页

角色	姓名	意见	签字	日期
测试经理				
研发负责人				
产品负责人				
项目经理				
运维/实施负责人				

7 回归测试策略

7.1 用例分级与回归集

回归集	构成	触发时机	执行要求
冒烟集（BVT）	P0 核心链路约 7~15 条（登录、MQTT 采集、报警触发、能耗查询、医院回调、大屏、设备网关）	每次提测/部署后	30 分钟内完成，失败即驳回版本
全量回归集	04-02 全部 140 条 + 集成/性能/安全配套用例	M4 准出前、大版本发布	100% 执行，P0/P1 通过率 100%
增量回归集	本次改动模块用例 + 影响面用例（由代码影响分析圈定）	每个里程碑、缺陷批量修复后	改动模块全量 + 公共链路（鉴权/采集/报警/落库）必跑
缺陷回归集	本轮所有待验证缺陷对应用例及相邻功能点	每日随版本	重开缺陷升级处理并扩大相邻回归

7.2 加性项目回归要求

- 1. 医院模块为加性开发：每个里程碑除新增用例外，公共组件（Sa-Token、动态菜单、MyAckReceiver、报警引擎、TDengine 写入层）必须执行影响面回归。
- 2. 修复 S1/S2 时，除缺陷用例外必须回归所在模块 P0/P1 与一条跨模块链路用例。
- 3. TDengine 开/关两种模式下冒烟集各跑一轮；医院回调用例在 M4 双模式全量执行。

7.3 自动化建议

层级	建议	优先级
接口自动化	基于 springdoc 契约沉淀 REST 接口断言；医院回调使用 curl/脚本固化 15 类场景（含错误签名、重放、批量、死信对账）纳入 CI	高
采集链路对账	simulator 发送计数与 MySQL/TDengine/死信计数自动对账脚本，作为发布门禁	高
单元回归	研发维护 HMAC 校验、报文解析、计费、同环比算法单测，JaCoCo 关键分支 ≥ 70%	高
UI 自动化	对登录、能耗查询、报警列表、医院大屏等稳定主流程做 E2E（慎用于频繁变动页面）	中
性能基线	1000 TPS 回调脚本、P95 查询脚本版本化，里程碑自动触发摸底	中

8 上线后观察与缺陷预防

8.1 上线后观察（2 周）

观察项	方式	频率	阈值/动作
回调 TPS 与错误率	回调日志/监控	每日	错误率 > 0.1% 立即排查
RabbitMQ 堆积与死信	队列监控	每日	出现死信当日定位并重放，核对不丢数
MQTT 在线设备与缺口	EMQX+落库对账	每日	在线率骤降/数据缺口告警
核心服务可用性	Spring Boot Admin/拨测	实时+日报	< 99.9% 启动应急
慢查询与 P95	后端日志/慢 SQL	每周	P95 > 1s 的接口进入优化清单
大屏可用性	现场/拨测	每日	白屏/超 3s 即时处理
业务异常反馈	用户/医院侧渠道	实时	按缺陷流程提单并跟踪

8.2 缺陷预防

1. 复盘机制：每个 S1/S2 缺陷在关闭后 3 个工作日内完成鱼骨根因复盘，输出“根因—修复—预防项—责任人—完成时间”。
2. 前移拦截：高频缺陷类型（如空指针、越权、计算口径、时区/时间戳）转化为代码评审检查项与单元测试清单。
3. 用例反哺：上线后发现的逃逸缺陷必须补成功能用例与自动化脚本，防止复发。
4. 契约管控：医院回调报文、签名、白名单、MQ 死信参数变更必须同步更新接口设计文档并通知测试回归。
5. 质量度量闭环：每版本对比缺陷密度、逃逸率、重开率趋势，未达标项纳入下一版本质量改进计划。